

Teoría Estadística XS3310

Ciclo I

Examen Parcial II

Fecha: 5 de diciembre, 2023

Tiempo: tres horas.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Profesor: *Shu Wei Chou Chen*

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 3 planteamientos que corresponde a 110 puntos pero se calcula la nota final con base 100 para la valoración final.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	3	Total
Puntos:	30	50	30	110
Resultado:				

1. Sea $X_1, X_2, \dots, X_5$ una muestra aleatoria tal que $X_j \sim U(0, \theta)$, para $j = 1, \dots, 5$.

(a) (20 puntos) Considere las hipótesis $H_0 : \theta = 1$ contra $H_1 : \theta = 1,5$ y la región crítica,

$$RC = \{ (X_1, \dots, X_5) \mid X_{(5)} > k \}.$$

Si se utiliza un nivel de significancia $\alpha = 0,1$, determine el valor de k .

(b) (10 puntos) Se observa una muestra aleatoria $\{0,4589; 0,9239; 0,4477; 0,26477; 0,9008\}$. Utilice el contraste encontrado en (a) para contrastar las hipótesis y concluya el problema.
2. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución cuya función de densidad es dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{otros casos,} \end{cases}$$

donde $\theta > 0$ es el parámetro desconocido. Suponga que se desean contrastar las hipótesis $H_0 : \theta \leq 1$ contra $H_1 : \theta > 1$.

(a) (20 puntos) Demuestre que la función de verosimilitudes tiene un cociente de verosimilitudes monótono.

(b) (20 puntos) Demuestre que existe un contraste uniformemente más potente para un nivel de significancia α , el cual consiste en rechazar H_0 si $\sum_{i=1}^n \ln(X_i) \geq c$.

(c) (10 puntos) (Opcional) Demuestre que la distribución de $\sum_{i=1}^n -\ln(X_i)$ es $\chi^2_{(2n)}$ y encuentre la región crítica en término de dicha distribución.
3. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria tal que $X_j \sim \text{Bernoulli}(p)$, para $j = 1, \dots, n$. Considere las hipótesis $H_0 : p = p_0$ contra $H_1 : p \neq p_0$.

(a) (20 puntos) Encuentre el estadístico de razón de verosimilitud λ .

(b) (10 puntos) Utilice el teorema de Wilks para establecer la región de rechazo del contraste con un nivel de significancia de α .